BUKU PANDUAN RESMI & STANDAR OPERASIONAL (SOP)

SMK NEGERI 5 TELKOM BANDA ACEH

PANDUAN LENGKAP AKSES JARINGAN LAN & WI-FI SEKOLAH

Pengaturan Sisi Server (Laragon 6) & Cara Akses Multi-Perangkat (Kabel UTP / Wi-Fi)

Petunjuk teknis operasional untuk mengonfigurasi komputer server perpustakaan agar dapat diakses secara bersamaan oleh puluhan komputer guru, lab komputer, serta smartphone/laptop siswa melalui jaringan kabel LAN (Ethernet) maupun Wi-Fi lokal sekolah tanpa memerlukan koneksi internet luar. Meliputi penetapan Static IP, pengaturan Windows Firewall, verifikasi Apache, hingga proteksi keamanan database.

🌐 Jaringan: Intranet Lokal (LAN & Wi-Fi)

🖥️ Server: Laragon 6 (Apache 2.4 & PHP 8.1)

🛡️ Firewall: Port 80 & 443 Inbound Rule

📱 Klien: Android, iPhone, Windows, Mac

🔒 Database: MySQL Terisolasi Aman

PENGEMBANG SISTEM & PENYUSUN PANDUAN

Heri Susanto

Institusi: **SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh**

📱 **WhatsApp:** 081362733320

✉️ **Email:** itemsusanto@gmail.com

📅 **Versi Dokumen:** 2.4 (Oktober 2026)

🌐 GAMBARAN ARSITEKTUR & TOPOLOGI JARINGAN INTRANET

Aplikasi Perpustakaan Digital SMKN 5 Telkom Banda Aceh dirancang dengan arsitektur **Web-Based Client-Server**. Seluruh pemrosesan dan basis data berada di komputer server, sedangkan komputer atau smartphone pengguna hanya membutuhkan browser web (Chrome, Edge, Firefox, Safari) tanpa perlu menginstal aplikasi apapun.



Jalur Jaringan	Kelebihan & Karakteristik	Peruntukan Rekomendasi di Sekolah
Kabel LAN (UTP / Ethernet)	Kecepatan penuh (100 Mbps - 1 Gbps), stabil, tidak ada gangguan sinyal/tembok, latensi < 1 ms.	**Komputer Server Utama**, Komputer Sirkulasi Pustakawan, Komputer Presensi Barcode Pengunjung di meja depan.
Wi-Fi (Access Point / Router)	Nirkabel, fleksibel, mudah menjangkau seluruh ruang baca perpustakaan tanpa kabel berantakan.	**Smartphone Siswa** (pencarian buku OPAC mandiri, cek bebas pustaka), Laptop Guru saat jam literasi.

Daftar Isi & Tahapan Konfigurasi:

1. **BAB 1 — Pengaturan Lengkap di Sisi Komputer Server (Tempat Laragon Di-Install)**
   Setting IP Static, Network Profile Private, Inbound Rule Firewall Port 80, konfigurasi Apache.
2. **BAB 2 — Pengaturan Keamanan Server (Proteksi phpMyAdmin & MySQL)**
   Memastikan akses database tetap tertutup rapat dari perangkat klien asing di jaringan.
3. **BAB 3 — Cara Akses dari Komputer Klien (PC / Laptop Guru & Karyawan)**
   Akses via browser, pembuatan Shortcut Desktop 1-Klik, pengaturan nama domain lokal.
4. **BAB 4 — Cara Akses dari Smartphone / Tablet Siswa (Android & iOS)**
   Akses presensi mandiri, katalog buku digital, dan pembuatan bookmark homescreen HP.
5. **BAB 5 — Checklist Uji Coba Konektivitas & Simulasi Nyata**
   Uji ping jaringan, verifikasi akses bersamaan, uji sirkulasi multi-perangkat.
6. **BAB 6 — Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Kendala Jaringan)**
   Penanganan ERR_CONNECTION_REFUSED, Connection Timed Out, bentrok IP, AP Isolation.

🖥️ BAB 1 — PENGATURAN LENGKAP DI SISI KOMPUTER SERVER

Lakukan seluruh langkah di bawah ini pada komputer tempat **Laragon 6** terpasang. Tujuannya adalah agar komputer server siap menerima koneksi HTTP dari perangkat lain di jaringan sekolah.

1.1 Mengetahui Alamat IP Komputer Server Saat Ini

1. Pastikan komputer server sudah terhubung ke router Wi-Fi atau switch hub sekolah (via kabel LAN atau Wi-Fi).
2. Tekan kombinasi tombol **Windows + R** di keyboard, ketik `cmd` lalu tekan **Enter**.
3. Ketik perintah:

```
ipconfig
```

4. Perhatikan adaptor jaringan yang sedang aktif (misalnya *Ethernet adapter Ethernet* atau *Wireless LAN adapter Wi-Fi*):

```
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.18.207
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.18.1
```

5. Catat nomor **IPv4 Address** dan **Default Gateway** tersebut.

1.2 Mengatur IP Address Menjadi Statis (Static IP) — SANGAT PENTING

Mengapa Wajib Statis? Secara default, router memberikan IP secara acak (DHCP). Jika komputer server dimatikan lalu dihidupkan esok hari, nomor IP bisa berubah (misal dari `.207` menjadi `.115`), sehingga seluruh bookmark di HP siswa dan komputer guru menjadi tidak bisa dibuka. Dengan IP Statis, alamat web server akan permanen selamanya.

Langkah Pengaturan via GUI Windows:

1. Buka **Control Panel** → **Network and Internet** → **Network and Sharing Center**.
2. Di panel kiri, klik **Change adapter settings**.
3. Klik kanan pada adaptor yang digunakan (**Ethernet** jika pakai kabel, atau **Wi-Fi**) → pilih **Properties**.
4. Klik ganda pada **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**.
5. Ubah pilihan dari *"Obtain an IP address automatically"* menjadi:
   "Use the following IP address":

```
IP address        : 192.168.18.207 (atau pilih IP tetap yang tidak dipakai, misal .200)
Subnet mask       : 255.255.255.0
Default gateway   : 192.168.18.1 (sesuai gateway router sekolah Anda)

Preferred DNS server: 192.168.18.1 (atau 8.8.8.8)
Alternate DNS server: 1.1.1.1
```

6. Centang *"Validate settings upon exit"* lalu klik **OK** → klik **OK**.

1.3 Mengubah Profil Jaringan Windows ke "Private Network"

Jika jaringan Windows berstatus **Public**, Windows Defender secara agresif memblokir penemuan komputer dan membatasi koneksi masuk. Ubah ke **Private**:

1. Buka menu **Windows Settings** (tekan `Windows + I`) → pilih **Network & Internet**.
2. Klik pada menu **Wi-Fi** atau **Ethernet** (sesuai koneksi server).
3. Klik nama jaringan sekolah Anda, lalu pada bagian *Network profile type*, pilih **Private network** (Jaringan Privat).
4. **Perintah Cepat via PowerShell (Administrator):**

```
Set-NetConnectionProfile -NetworkCategory Private
```

1.4 Membuka Port Apache (Port 80 & 443) di Windows Defender Firewall

Inilah penyebab paling umum komputer lain tidak bisa membuka web server. Windows Firewall secara default memblokir port 80. Anda wajib membuat **Inbound Rule**:

Cara Termudah & Tercepat (1 Baris Perintah via Command Prompt Administrator):

1. Klik Start Windows → ketik `cmd` → Klik Kanan **Command Prompt** → pilih **Run as administrator**.
2. Salin dan tempel perintah berikut, lalu tekan **Enter**:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Laragon Apache Server" dir=in action=allow protocol
=TCP localport=80,443
```

3. Notifikasi **Ok.** akan muncul. Port web server Apache kini telah resmi diizinkan menerima koneksi dari komputer lain!

Cara Alternatif (Melalui Antarmuka Visual / GUI):

1. Buka Start menu → ketik `wf.msc` (Windows Defender Firewall with Advanced Security) → tekan Enter.
2. Di panel sebelah kiri, klik **Inbound Rules**.
3. Di panel sebelah kanan, klik **New Rule...** (Aturan Baru).
4. Pada layar *Rule Type*, pilih **Port** → klik **Next**.
5. Pilih **TCP**, lalu pada *Specific local ports* ketik: `80, 443` → klik **Next**.
6. Pilih **Allow the connection** (Izinkan koneksi) → klik **Next**.
7. Centang ketiga opsi: **Domain**, **Private**, dan **Public** → klik **Next**.
8. Beri nama rule: `Laragon Apache Server` → klik **Finish**.

1.5 Memastikan Konfigurasi Web Server Apache di Laragon

Laragon 6 secara bawaan telah dikonfigurasi untuk mendengarkan seluruh antarmuka jaringan. Pastikan file berikut sesuai:

1. Buka file `C:\laragon\bin\apache\httpd-2.4.54-win64-VS16\conf\httpd.conf`:
   Pastikan baris port mendengarkan:

```
Listen 80
```

2. Buka file `C:\laragon\etc\apache2\sites-enabled\00-default.conf`:
   Pastikan direktori www mengizinkan akses:

```
<VirtualHost _default_:80>
    <Directory "C:/laragon/www">
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

3. Buka aplikasi **Laragon** → Klik tombol **"Start All"** (Apache dan MySQL menyala berlatar hijau).

🔒 BAB 2 — PENGATURAN KEAMANAN SERVER (TETAP TERLINDUNGI DARI LAN)

Meskipun port web dibuka ke seluruh LAN agar aplikasi perpustakaan bisa diakses, **layanan sensitif server harus tetap terkunci rapat**:

Komponen Layanan	Status Akses LAN	Aturan Pengamanan Aktif	Keterangan Keamanan
Aplikasi Perpustakaan (Port 80 HTTP)	**DIBUKA KE LAN**	`Require all granted` pada folder web perpustakaan.	Guru dan siswa dapat mengakses katalog, presensi, dan kartu anggota.
phpMyAdmin (Pengelola Database)	**DIKUNCI LOCALHOST**	`Require local` pada `alias\phpmyadmin.conf`.	Klien LAN otomatis ditolak (403 Forbidden). Tidak ada yang bisa membuka phpMyAdmin dari luar.
Database MySQL (Port 3306 TCP)	**DIKUNCI LOOPBACK**	`bind-address = 127.0.0.1` pada `my.ini`.	Port 3306 tidak mendengarkan jaringan LAN. Kebal dari serangan port scanning atau brute-force.

💻 BAB 3 — CARA AKSES DARI KOMPUTER & LAPTOP KLIEN

Petunjuk berikut diterapkan pada laptop guru, komputer staf tata usaha, atau PC lab komputer yang terhubung ke jaringan sekolah.

3.1 Membuka Aplikasi via Browser Komputer Klien

1. Hubungkan komputer klien ke jaringan Wi-Fi atau kabel LAN sekolah yang sama dengan server.
2. Buka browser modern (Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox).
3. Ketik alamat IP server pada kolom URL bar (contoh dengan IP server `192.168.18.207`):

```
http://192.168.18.207/perpustakaan/
```

4. Tekan **Enter**. Halaman Beranda Perpustakaan Digital langsung tampil utuh!
5. Staf atau pustakawan dapat langsung mengklik tombol **Login** di sudut kanan atas untuk masuk ke dashboard admin.

3.2 Membuat Shortcut Desktop di Komputer Klien (1-Klik Langsung Buka)

Agar staf perpustakaan atau guru tidak perlu mengetik alamat IP setiap kali membuka komputer:

1. Di layar Desktop komputer klien, **Klik Kanan** di area kosong → pilih **New** → **Shortcut**.
2. Pada kotak *"Type the location of the item"*, masukkan alamat web server:

```
http://192.168.18.207/perpustakaan/
```

3. Klik **Next** → beri nama shortcut: `Perpustakaan Digital SMKN 5` → klik **Finish**.
4. Shortcut ikon web kini siap digunakan cukup dengan klik ganda kapan saja!

📱 BAB 4 — CARA AKSES DARI SMARTPHONE & TABLET SISWA

Siswa dapat menggunakan smartphone masing-masing (Android maupun iPhone) untuk mencari buku secara mandiri, melakukan absensi kunjungan, atau memeriksa status bebas pustaka tanpa menggunakan kuota internet (cukup terhubung ke Wi-Fi perpustakaan):

4.1 Langkah Akses dari HP Android / iPhone

1. Nyalakan Wi-Fi di HP siswa, hubungkan ke Access Point / Wi-Fi sekolah yang sama dengan komputer server.
2. Buka aplikasi browser di HP (**Google Chrome** di Android atau **Safari** di iPhone).
3. Ketik alamat URL pada kolom pencarian browser:

   ```
   http://192.168.18.207/perpustakaan/
   ```

   (Ganti 192.168.18.207 dengan alamat IP server perpustakaan Anda).
4. Halaman katalog responsif mobile akan otomatis menyesuaikan dengan layar HP siswa.

4.2 Menjadikan Aplikasi Seperti Aplikasi Android/iOS (Add to Home Screen)

Siswa atau guru dapat menaruh ikon perpustakaan di layar utama HP layaknya aplikasi Play Store:

- **Pada HP Android (Google Chrome):**
  Buka web perpustakaan → ketuk ikon **titik tiga (⋮)** di pojok kanan atas → pilih **"Tambahkan ke Layar Utama" (Add to Home screen)** → ketuk **Tambah**.
- **Pada iPhone / iPad (Safari):**
  Buka web perpustakaan → ketuk tombol **Bagikan (Share)** di bagian bawah layar → gulir ke bawah dan pilih **"Tambahkan ke Layar Utama" (Add to Home Screen)** → ketuk **Tambah**.

✨ **Kemandirian Siswa:** Di meja baca atau pintu masuk perpustakaan, Anda dapat mencetak stiker atau standing banner berisi **Kode QR (QR Code)** yang mengarah ke `http://192.168.18.207/perpustakaan/`. Siswa cukup scan QR code dengan kamera HP untuk langsung presensi!

🔍 BAB 5 — CHECKLIST UJI COBA KONEKTIVITAS & SIMULASI

Sebelum sistem perpustakaan dibuka untuk umum, lakukan pengujian bertahap menggunakan checklist berikut:

5.1 Uji Ping Jaringan dari Komputer Klien

Untuk memastikan kabel LAN atau sinyal Wi-Fi terhubung secara fisik:

1. Di komputer klien, buka **Command Prompt** (CMD).
2. Ketik perintah uji koneksi:

```
ping 192.168.18.207
```

3. **Hasil Normal (Sukses):** Muncul balasan `Reply from 192.168.18.207: bytes=32 time<1ms TTL=128`.
4. Jika muncul `Request timed out`, berarti ada kendala firewall di server atau kedua komputer beda Wi-Fi.

5.2 Checklist Validasi Fungsi Multi-Perangkat

- ✓ **Akses Beranda & Katalog:** Klien dapat membuka halaman depan dan mencari judul buku tanpa error.
- ✓ **Presensi Mandiri Pengunjung:** Siswa dapat memasukkan NISN dari HP dan data kunjungan langsung bertambah di server.
- ✓ **Login Multi-User:** Staf dapat login sebagai admin di PC sirkulasi sementara siswa mencari buku di HP.
- ✓ **Kecepatan Responsif:** Halaman terbuka dalam waktu < 1 detik di jaringan lokal tanpa lag.

🛠️ BAB 6 — TROUBLESHOOTING KENDALA JARINGAN LAN & WI-FI

Pesan Error di Klien	Penyebab Utama	Langkah Solusi Praktis
ERR_CONNECTION_REFUSED (Situs tidak dapat dijangkau)	Apache di komputer server belum dinyalakan atau mati mendadak.	Buka jendela Laragon di komputer server, klik tombol **"Start All"** hingga status Apache berlatar hijau.
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT (Waktu koneksi habis)	Windows Defender Firewall di komputer server memblokir Port 80, atau kedua perangkat berada di Wi-Fi yang berbeda.	Jalankan perintah `netsh advfirewall firewall add rule name="Laragon Apache Server" dir=in action=allow protocol=TCP localport=80,443` di CMD Administrator server (Bab 1.4). Pastikan server & HP berada di SSID Wi-Fi yang sama.
Komputer PC Klien Bisa, tapi HP Siswa Gagal	Fitur *AP Isolation* / *Client Isolation* pada router Wi-Fi sekolah aktif, mencegah sesama perangkat nirkabel saling berkomunikasi.	Masuk ke halaman admin router Wi-Fi sekolah (biasanya `192.168.18.1`) → menu Wireless Advanced → **Nonaktifkan (Disable) AP Isolation**.
Nomor IP Server Sering Berubah Sendiri	Pengaturan adapter server masih menggunakan DHCP otomatis dari router.	Tetapkan IP Statis pada adapter komputer server sesuai petunjuk Bab 1.2.
HTTP 403 Forbidden saat membuka web	Pengaturan izin direktori di Apache salah atau membuka URL yang diblokir (seperti phpMyAdmin).	Pastikan mengakses URL `/perpustakaan/`, bukan `/phpmyadmin/`. Periksa file `00-default.conf` agar memiliki `Require all granted`.

👷 **LAYANAN DUKUNGAN TEKNIS & KONSULTASI JARINGAN SEKOLAH:**

Jika terdapat kendala konfigurasi jaringan, router Wi-Fi, atau integrasi server di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh, silakan hubungi kontak pengembang:

Heri Susanto · Pengembang Sistem Perpustakaan Digital
📱 **WhatsApp / Telepon: 081362733320**
✉️ **Email Resmi: itemsusanto@gmail.com**

SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh · Hak Cipta © 2026 Heri Susanto. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.